

Atividade de FMC I – Unidade 3

Sérgio Dantas

10 de dezembro de 2025

Questão 4: Mostre que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ é um número irracional.

Primeiro, vamos mostrar isoladamente que $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ são irracionais.

Suponha, por absurdo, que $\sqrt{2}$ é racional. Isso significa que podemos representá-lo através de uma fração irredutível, isto é,

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$